

B.Tech./B.Tech. (Working Professional), IV Semester

Examination, June 2025

**Grading System (GS) / Working Professional
Object Oriented Programming and Methodology**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Object-Oriented Programming. List any five key features of the object-oriented paradigm.

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को परिभाषित करें। ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रतिमान की कोई पाँच प्रमुख विशेषताएँ सूचीबद्ध करें।

b) Describe the control structures and looping mechanisms available in Java with syntax and examples.

जावा में उपलब्ध नियंत्रण संरचनाओं और लूपिंग तंत्रों का वाक्यविन्यास और उदाहरणों के साथ वर्णन करें।

2. a) Demonstrate how arrays can be used in Java to store and process a list of student marks and calculate their average. प्रदर्शित करें कि जावा में विद्यार्थियों के अंकों की सूची को संग्रहीत करने और संसाधित करने तथा उनका औसत निकालने के लिए किस प्रकार सरणियों का उपयोग किया जा सकता है?

b) Explain how encapsulation helps in data hiding. Illustrate your answer with a Java example.

बताएं कि एनकैप्सुलेशन डाटा छिपाने में कैसे मदद करता है? जावा उदाहरण के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट करें।

3. a) Define the following terms with suitable examples: Object, Class, Instance, and Message Passing.

उपयुक्त उदाहरणों के साथ निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। ऑब्जेक्ट, क्लास, इंस्टैंस और मैसेज पसिंग

b) Analyze the differences between static members and instance members in a Java class. Include a program example to highlight how they behave differently.

जावा क्लास में स्थिर सदस्यों और इंस्टैंस सदस्यों के बीच अंतर का विश्लेषण करें। यह दर्शाने के लिए कि वे किस तरह अलग-अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, एक प्रोग्राम उदाहरण शामिल है।

4. a) Define inheritance and explain the different types of inheritance supported in Java.

इनहेरिटेंस को परिभाषित करें और जावा में समर्थित इनहेरिटेंस के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें।

b) Differentiate between Association, Aggregation, and Composition with appropriate real-world examples and UML diagrams.

उचित वास्तविक दुनिया के उदाहरणों और UML आरेखों के साथ एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन के बीच अंतर बताइए।

5. a) Illustrate how abstract classes are used in Java with a simple program. Emphasize the use of abstract methods.

एक सरल प्रोग्राम के साथ जावा में अमूर्त क्लासों का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका उदाहरण दें। अमूर्त विधियों के उपयोग पर जोर दें।

- b) Define polymorphism. Describe the types of polymorphism supported in object-oriented programming with examples.

बहुरूपता को परिभाषित करें। ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में समर्थित बहुरूपता के प्रकारों का उदाहरणों सहित वर्णन करें।

6. a) Explain with code how runtime polymorphism works using virtual functions in C++.

कोड के साथ समझाइए कि C++ में वर्चुअल फंक्शन का उपयोग करके रनटाइम पॉलिमॉर्फिज्म कैसे काम करता है?

- b) Write a C++ program to demonstrate method overloading and explain the output. <https://www.rgpvonline.com>

विधि ओवरलोडिंग को प्रदर्शित करने और आउटपुट को समझाने के लिए एक C++ प्रोग्राम लिखें।

7. a) List and explain various string handling methods available in Java.

जावा में उपलब्ध विभिन्न स्ट्रिंग हैंडलिंग विधियों की सूची बनाइए और उन्हें समझाइए।

- b) Demonstrate the use of try, catch and finally blocks in Java.

जावा में try, catch और finally ब्लॉकों के उपयोग का प्रदर्शन करें।

8. Write a short note on any two

- Thread Life Cycle Methods
- Role of friend functions in OOP
- Justify the use of interfaces in Java
- Constructor Overloading

किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- थ्रेड लाइफ साइकिल विधियाँ
- OOP में मित्र फंक्शन की भूमिका
- जावा में इंटरफेस के उपयोग को उचित ठहराएँ
- कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग
